

Związki żelaza na wysokich stopniach utlenienia

Do 10 cm³ wody destylowanej dodano 0,10 mol wodorotlenku potasu. Otrzymany roztwór intensywnie mieszano, a następnie powoli nasycono go chlorem tak, że przyrost masy wyniósł 2,70 g. Mieszaninę reakcyjną utrzymywano w temperaturze 0°C. Następnie do roztworu dodano 0,24 mol stałego wodorotlenku potasu i po ochłodzeniu roztworu do -18°C odsączono wytrąconą sól potasową kwasu beztlenowego. Do przesączu dodano 5,0 mmol sproszkowanego dziewięciowodnego azotanu(V) żelaza(III). Po około dwóch godzinach mieszania i kontrolowania temperatury dodano do roztworu kolejne 0,18 mol wodorotlenku potasu, w wyniku czego wytrąciła się ciemnofioletowa sól **A**. Sól ta, podobnie jak K₂CrO₄ i K₂MnO₄, tworzy kryształy izomorficzne z K₂SO₄ tzn. możliwe jest otrzymywanie stałych roztworów tych soli. Ostatecznie otrzymano 0,56 g związku **A**. Sól ta jest badana pod kątem zastosowania w procesach oczyszczania wody oraz jako materiał katodowy do baterii alkalicznych zastępujący MnO₂ i wydłużający żywotność tych ogniw.

Polecenia:

- a. (4 m.) Zapisz, w formie jonowej skróconej, równanie reakcji chloru z wodorotlenkiem potasu opisanej w zadaniu oraz równania reakcji półowokowych redoks.
Narysuj wzór elektronowy Lewisa powstających anionów tlenowych.
- b. (2 m.) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Przedstaw tok rozumowania.
- c. (3 m.) Zapisz, w formie jonowej skróconej, równanie reakcji prowadzącej do powstania soli **A** oraz równania reakcji półowokowych redoks.
- d. (2 m.) Oblicz wydajność reakcji otrzymywania soli **A**.
- e. (3 m.) Naszkicuj i opisz budowę przestrzenną anionu występującego w soli **A** oraz podaj rozszczepienie orbitali *d* w tym anionie wraz z obsadzeniem orbitali przez elektrony. W swojej odpowiedzi uwzględnij spin elektronów.

Podczas badań właściwości chemicznych anionu zawartego w soli **A** przeprowadzono następujące doświadczenie. Do 50,0 cm³ roztworu wodnego SO₂ o stężeniu 0,04375 mol·dm⁻³ dodano 0,0888 g soli **A**. Roztwór przyjął przejściowo barwę ciemnobrązową, a po redukcji żelaza uległ odbarwieniu. Roztwór poreakcyjny został poddany reakcji z 62,5 cm³ roztworu jodu o stężeniu 0,0500 mol·dm⁻³, a nadmiar jodu odmiareczkowano za pomocą 49,5 cm³ roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1000 mol·dm⁻³. Stwierdzono, że SO₂ może być w tych warunkach utleniany przez sól **A** do anionów siarczanowych(VI) lub do anionów ditionianowych(V) (S₂O₆²⁻). Stwierdzono także, iż w warunkach doświadczenia żelazo(II) jest utleniane przez jod do żelaza(III).

Polecenia:

- f. (5 m.) Zapisz w formie jonowej skróconej, równania wszystkich reakcji chemicznych zachodzących podczas tego doświadczenia. W przypadku utleniania SO₂ przez sól **A** uwzględnij oba możliwe warianty.

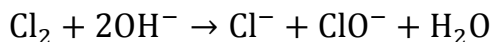
- g.** (5 m.) Oblicz jaką objętość roztworu tiosiarczanu sodu zużyto by do odmiareczkowania nadmiaru jodu w przypadku, gdy SO_2 jest utleniany do anionów siarczanowych(VI) oraz ditionianowych(V).
- h.** (1 m.) Na podstawie powyższych danych uzasadnij, jaki jest produkt utleniania SO_2 w warunkach opisanego doświadczenia.
- i.** (2 m.) Naskicuj oraz opisz budowę przestrzenną anionów ditionianowych(V). W opisie uwzględnij porównanie długości wiązań S–O.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

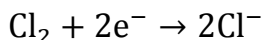
H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; Fe – 55,85; S – 32,07; Cl – 35,45; K – 39,10.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

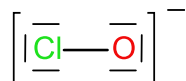
- a. Chlor w reakcji z wodnym roztworem wodorotlenku sodu na zimno ulega dysproporcjonacji redoks do anionów chlorkowych i chloranowych(I) według następującego równania:



Równania połówkowe utleniania i redukcji:



Wzór elektronowy anionów chloranowych(I):

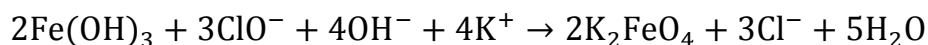


- b. Wzór sumaryczny związku **A**:

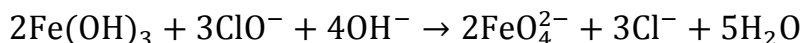
A	K_2FeO_4
----------	--------------------------

Z treści zadania wynika, że jony żelaza(III) zostały utlenione przez aniony chloranowe(I). Informacja o tym, że sól **A** jest izostrukturalna z K_2SO_4 pozwala stwierdzić, że wzór sumaryczny tej soli musi być analogiczny do K_2SO_4 i żelazo występuje w soli **A** na +6 stopniu utlenienia.

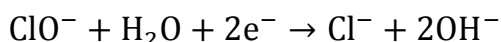
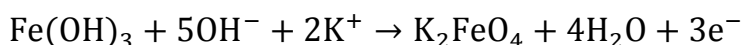
- c. Reakcja zachodzi według równania:



lub



Równania reakcji połówkowych:

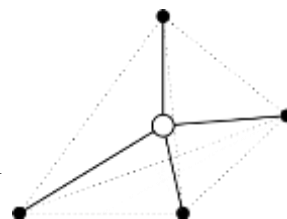


- d. Z danych podanych w zadaniu i równań zachodzących reakcji wynika, że w reakcji chloru z wodorotlenkiem potasu wzięto nadmiar wodorotlenku i powstało 38 mmol anionów chloranowych(I), które były w nadmiarze w stosunku do wodorotlenku żelaza(III). Zatem teoretycznie mogło powstać 5,0 mmol żelazianu(VI) potasu. Wydajność otrzymywania tej soli wynosi:

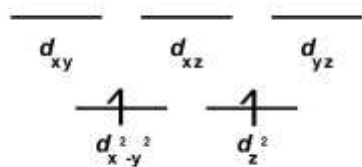
$$W = \frac{0,56 \text{ g}}{0,0050 \text{ mol} \cdot 198,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,57 = 57\%$$

- e. Anion żelazianowy(VI) FeO_4^{2-} ma budowę tetraedryczną:

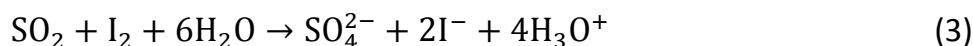
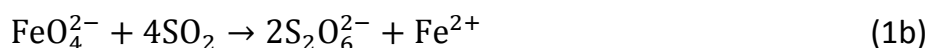
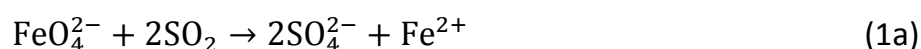
Atomy żelaza i tlenu zaznaczono odpowiednio białą i czarnymi kulkami.



Orbitale d żelaza ulegają w anionie żelazianowym(VI) rozszczepieniu w polu tetraedrycznym: orbitale osiowe $d_{x^2-y^2}$ i d_{z^2} (oznaczane E) mają niższą energię i są zdegenerowane, a orbitale międzyosiowe d_{xy} , d_{xz} i d_{yz} (oznaczane T_2) mają wyższą energię i również są zdegenerowane. Dwa elektrony walencyjne żelaza zajmują dwa stany zdegenerowane E i mają taki sam rzut spinu na oś wyróżnioną:



f. Podczas doświadczenia zachodzą następujące reakcje:



g. Jod dodany do mieszaniny reakcyjnej reaguje z jonami Fe^{2+} w reakcji (2), reaguje z nadmiarem SO_2 w reakcji (3) oraz z jonami tiosiarczanowymi w reakcji (4). Po uwzględnieniu stechiometrii dostajemy następujące równanie:

$$n_{\text{I}_2} = n_{\text{SO}_2 \text{ nadm}} + \frac{1}{2}n_{\text{Fe}^{2+}} + \frac{1}{2}n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}$$

Jony Fe^{2+} powstały w reakcji (1a) lub (1b), więc $n_{\text{Fe}^{2+}} = n_{\text{FeO}_4^{2-}}$. Na całkowitą ilość SO_2 przypada część, która przereagowała z jonami żelazianowymi(VI) według równania (1a) lub (1b) oraz nadmiar: $n_{\text{SO}_2} = n_{\text{SO}_2 \text{ nadm}} + x \cdot n_{\text{FeO}_4^{2-}}$, gdzie $x = 2$ lub 4 w zależności od tego, jaki jest produkt utleniania SO_2 .

Łącząc powyższe równania dostajemy:

$$n_{\text{SO}_2} = n_{\text{I}_2} - \frac{1}{2}n_{\text{Fe}^{2+}} - \frac{1}{2}n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} + x \cdot n_{\text{FeO}_4^{2-}}$$

$$n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 2 \left(n_{\text{I}_2} + \left(x - \frac{1}{2} \right) n_{\text{FeO}_4^{2-}} - n_{\text{SO}_2} \right)$$

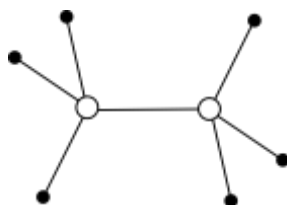
Do doświadczenia wzięto:

$$n_{\text{FeO}_4^{2-}} = 0,0888 \text{ g} / 198,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,4484 \text{ mmol},$$

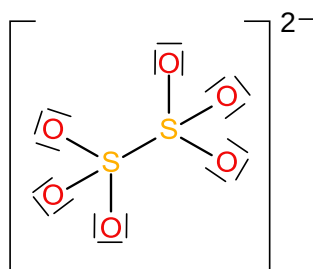
$$n_{\text{SO}_2} = 2,1875 \text{ mmol} \text{ oraz } n_{\text{I}_2} = 3,1250 \text{ mmol}.$$

Jeśli SO_2 ulega utlenieniu do anionów SO_4^{2-} , to $x = 2$ i $n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 3,2202 \text{ mmol}$, a jeżeli do anionów $\text{S}_2\text{O}_6^{2-}$, to $x = 4$ i $n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 5,0138 \text{ mmol}$. Takie liczby moli jonów tiosiarczanowych odpowiadają odpowiednio **32,2** i **50,1 cm³** roztworu tiosiarczanu sodu.

- h.** SO_2 ulega utlenieniu praktycznie tylko do jonów ditionianowych(V), ponieważ w miareczkowaniu zużyto $49,5 \text{ cm}^3$ roztworu tiosiarczanu sodu, co jest wartością bardzo bliską teoretycznej wartości $50,1 \text{ cm}^3$.
- i.** Budowa przestrzenna anionów ditionianowych(V) jest analogiczna do budowy cząsteczek etanu – oba atomy siarki wykazują otoczenie tetraedryczne, wszystkie wiązania S–O są jednakowej długości, wokół wiązania S–S następuje swobodna rotacja:



Wzór elektronowy anionów ditionianowych(V):



Punktacja:

a. Za poprawne równanie reakcji i równania reakcji połówkowych Za poprawny wzór elektronowy anionu chloranowego(I)	$3 \times (1 - 0,5 - 0) \text{ m.}$ 1 – 0 m.
b. Za poprawny wzór sumaryczny soli A Za poprawne uzasadnienie	1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawne równanie reakcji i równania reakcji połówkowych	$3 \times (1 - 0,5 - 0) \text{ m.}$
d. Za poprawne obliczenie wydajności	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawny rysunek i opis budowy przestrzennej anionu żelazianowego(VI) Za poprawne podanie rozszczepienia orbitali <i>d</i> w polu tetraedrycznym Za poprawne obsadzenie orbitali <i>d</i> elektronami.	1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
f. Za podanie poprawnych równań pięciu reakcji.	$5 \times (1 - 0,5 - 0) \text{ m.}$
g. Za poprawne wyprowadzenie wzorów. Za poprawne obliczenia	3 – 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
h. Za wskazanie poprawnego produktu utleniania z uzasadnieniem	1 – 0 m.
i. Za poprawny opis budowy przestrzennej Za poprawny rysunek budowy przestrzennej	1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	27 m.